

Übungsaufgabe 3: Serielle Kommunikation / Kommandointerpreter

Inhalt

- Ausgeben von Informationen auf einem Terminal
- Einlesen von Informationen

Ziel

Entwickeln Sie einen Kommandointerpreter, der über eine UART-Schnittstelle Befehle entgegennimmt, auswertet und Aktionen ausführt oder Informationen bereitstellt.

Technologien

- [NodeMCU ESP32](#)
- [PlatformIO](#) als Extension für Visual Studio Code
- [Arduino Framework](#)
- FreeRTOS

Ausgeben von Informationen auf einem Terminal

Lernziele

- Ausgaben mit UART erzeugen

Aufgabenstellung

Lesen Sie im Abschnitt *Communication* der Language Reference vom [Arduino Framework](#) die Informationen zu *Serial* durch. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen durch dieses Objekt bereitgestellt werden, um Daten auf der Kommandozeile auszugeben. **Machen Sie sich mit der Funktionsweise vertraut**

Bemerkung

In diesem Video wird die Klasse ebenfalls verwendet. Dort erfahren Sie, wie Sie Ihre Entwicklungsumgebung verwenden, um die übertragenen Informationen (in unserem Fall Texte) darzustellen.

PlatformIO Tutorial:...



** Bemerkung**

Sie können diese Funktionen auch nutzen, um zur Laufzeit Informationen über Variablen oder Ausführungs-Abläufe zu bekommen.

Einlesen von Informationen

Lernziele

- Eingaben per UART entgegennehmen

Aufgabenstellung

Erzeugen Sie einen FreeRTOS Task für die Verarbeitung der Ampel State Machine, sowie einen zur Auswertung des Tasters. Die Events sollen per Message Queue kommuniziert werden. Schauen Sie sich hierzu nochmal den entsprechenden Foliensatz an.

Erzeugen Sie einen weiteren Task, der per Serial die Kommunikation mit Nutzenden umsetzt. Dazu implementieren Sie in diesem Task einen Kommando Interpreter, der folgendes Verhalten umsetzt.

1. Geben Sie ein Menü mit folgender Ausgabe aus:

Wählen Sie einen Eintrag per Eingabe:

1. Auslesen des Leucht-Zustands eines Lichts
2. Auslesen des Request-Zustands eines Requesters
3. Setzen des Requests bei einer Requester-Adresse

Auswahl: ____

2. Lesen Sie die gewählte Eingabe ein. 4.

Geben Sie die gewünschte Information bei

aus. 5. Erzeugen Sie ein Request Event, falls

3 gewählt wurde. 6. Testen Sie Ihr Programm.